Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIO QUÍMICO

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, $\Delta H° = +57$ kJ, en equilibrio:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Al aumentar la temperatura, K aumenta.
II. Al reducir el volumen, aumenta la fracción de NO_2.
III. Agregar He a volumen constante no desplaza el equilibrio.
IV. Un catalizador aumenta la cantidad de NO_2 en el equilibrio.
V. Retirar NO_2 desplaza el equilibrio hacia NO_2.

A) Solo II

B) Solo IV

C) II y IV

D) II, IV y V

E) I, II y IV

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Endotérmica.

2. **Afirmación II**
   Falsa. Se favorece el lado con menos moles: N_2O_4.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Las parciales no cambian.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Solo acelera.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. $Q < K$.

6. **Conclusión**
   Son falsas: II, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera IV, que también es falsa.

B) Deja fuera II, que también es falsa.

D) Incluye V, que es verdadera: $Q < K$.

E) Incluye I, que es verdadera: Endotérmica.

Idea clave. Son falsas II y IV.